UVG / CC3092 DEEP LEARNING Y SISTEMAS INTELIGENTES

EnergyOps

Análisis energético con lenguaje natural y herramientas verificables

Ian Cumes 23236 / Javier Valladares 23045 / 6 de noviembre de 2026

58/60

selecciones correctas de Claude
en 60 casos nuevos de prueba

01 Problema y propuesta

Un administrador necesita entender su consumo, investigar picos y evaluar el respaldo de un edificio.

EnergyOps convierte una pregunta en una operación trazable: el LLM interpreta y el motor calcula.

Cobertura ampliada de la aplicación

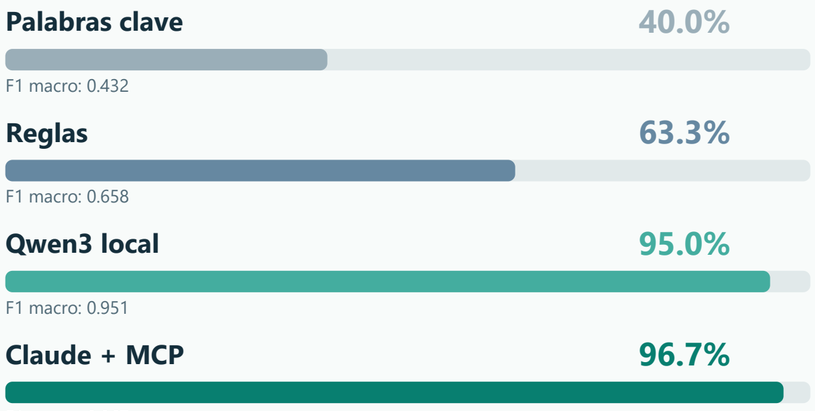
176,256

lecturas sintéticas / 306 días / 6 medidores
05 ene - 06 nov 2026 / intervalos de 15 min
SQLite / semilla 1337 / hora de Guatemala
Días completos simulados, sin sensores reales.

02 Evaluación comparativa

Conjunto final congelado / 60 casos / 6 intenciones

Exactitud al seleccionar la herramienta (%)



60 casos sintéticos nuevos, 10 por intención.
Claude: tarea y campos críticos 58/60; MCP 50/50.
Qwen3: tarea y campos críticos 57/60; MCP 51/51.
Una ejecución válida puede responder una tarea equivocada.

03 UNA DECISIÓN CONCRETA

¿Qué mantengo encendido durante un apagón?

0 min
edificio completo

180 min
solo cargas críticas

El edificio supera la potencia disponible desde el primer intervalo. Priorizar cargas críticas permite 3 horas de respaldo continuo.

Escenario simulado: 2026-11-06, 00:00, horizonte 24 h.

04 Pipeline: de la pregunta al resultado

01 Entrada
Web y calendario.
Preguntas o análisis directo.

→

02 Interpretación
Claude / Qwen3.
Respaldo explícito por reglas.

→

03 Validación + MCP
JSON Schema.
JSON-RPC 2.0 por stdio.

→

04 Datos + algoritmos
SQLite, mediana y MAD,
horarios y batería.

→

05 Salida verificable
Plantillas y gráficas.
Cifras y modo visibles.

05 Adaptación y continuidad

Prompting y herramientas; continuidad Claude / Qwen3 / reglas. Detector MAD calibrado con 10 semillas: piso 0.2 kWh. En 20 semillas nuevas: 40 positivos detectados y falsas alarmas de 24 a 0. Solo escenarios sintéticos.

1.89 s y US$0.0026 por consulta: evaluación final de Claude*

06 Alcance de la evidencia

Referencias sintéticas, sin validación humana independiente. Los resultados no garantizan generalización, disponibilidad ni exactitud universal. El detector se evaluó con un tipo de pico grande. Tarifas ficticias; sin ahorro empresarial real medido.

*Excluye conexión inicial, descubrimiento y renderizado. Fuentes: modelcontextprotocol.io / platform.claude.com/docs / huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF. Motor reutilizado: energyops-mcp (MIT).